

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

需求分析质量验证报告

校园二手交易与物品流转平台

2026 年 10 月 23 日

张霖 蒋正友 郑思远 潘奕喆

目录

A.1 提交信息与输入版本 3
A.2 事实与规则来源 3
A.3 图模型及一致性 3
A.4 状态转换与对象联动 4
A.5 场景与可复做性 4
A.6 原型与实际验证 4
A.7 问题处理与复核 5
A.8 成员贡献与人工责任 6

A.1 提交信息与输入版本

本包提供需求规格说明书、需求分析质量验证报告和AI智能体使用验证报告，分别以同名MD、Word和PDF组织。需求规格说明书采用最新批注修订稿，AI报告记录各成员任务及D的A/B/C阶段核验、初步建议、全文核对和材料整理过程；具体页数与文件指纹见交付清单。

本轮事实输入为C提交244fe58dd61fcd8277389fceb4ed9baeefd580e5，A-business-v2-2026-10-20，B-model-v2-2026-10-21，C-prototype-v1.1。C首轮质量报告C-validation-v1以11e77c4为输入，原型增量以db80da8为修订输入；旧报告与首轮7组页面保留作历史，不与v1.1的8组混记。A提交3c8b6c6仅作为本轮统一格式参照。

成员分工与AI验证报告B.1一致：A蒋正友负责业务需求与规则，B潘奕喆负责分析模型，C郑思远负责交互原型和验证，D张霖负责阶段核验、验收追踪、独立复核、全文核对及材料整理。A/C/D使用Codex，B使用VS Code Cline；执行工具与责任见AI报告B.1及E-D-09。

A.2 事实与规则来源

课程原始材料支持注册认证、发布审核、搜索筛选、收藏咨询、下单确认、线下交付、评价举报、管理审核封禁、状态流转与统计十类功能。A将其细化为FR01—24，BR01—20具体条件含分析推导及审阅方案，来源与签认状态沿用E-A-03，B模型引用E-B-08；模型实现与测试通过不会使候选政策成为实际业务认可。

D已在7.2核查课程原件、初始化要求与A/B来源，E-D-01记录输入指纹，E-D-02逐条对应需求与验收。未补造访谈、教师认可或学生教学模拟签认。成员D将六项日常任务意见归为建议、允许B阶段先通过，属于实际审阅取舍，不等同所有业务规则签认。

统计周期、服务时限、通知重试、数据删除、性能及恢复目标按E-B-08和第8章责任管理，不编数值。V-C-01、V-C-03只在附件保留业务口径及演示选择，由A组织、B/C同步；本次不在需求正文扩写为新增错误。

A.3 图模型及一致性

A提供图1-1、图2-1、图5-1；B提供图3-1及图5-2—5-5，共8幅正文基础图。可编辑SVG、清晰PNG及生成脚本均在attachments/A、B，正文与总索引能定位。D整合副本保留全部图及A封面，表格与图表标题居中，目录51条已核对实际页码。

D重新查看图5-5与生成脚本，M7新交易资格拒绝的结束路径仍不明确，沿用V-D-005；程序资格拒绝实际通过不能消除模型表达遗留。B既有自查及V-B-01只作为原作者证据，不伪称D完成其全部历史修复核验。图源、导出及修改责任见E-D-07。

A.4 状态转换与对象联动

依据正文表 5-1、表 5-2 及 E-B-07 表 A-2/A-3，核查订单与物品、占用、快照、登记和统计共同结果。核心覆盖 ST-B-08/13、14、15、16/18、17、19/10 及 11/20/21；ST-B-S1—S6 为保持或拒绝记录，不混写成功转换。

隐藏、账户限制与争议受理为独立标记。D 新增 PV-D-03 实际验证三个未结束阶段均可恢复受理时阶段，保持占用、不自动完成；PV-D-04 验证未登记终止不补造登记、释放占用且不自动重售。正文 5.2 结案叙述仍缺继续履约结果，保留 V-D-006 修订责任，不以原型表现替代文字一致性。

竞争及取消/登记先后采用受控顺序模拟，未验证真实重叠请求、后台事务或持久数据。发布审核、重发等不在当前原型已验证范围。

A.5 场景与可复做性

C 形成 SC-C-01—22，覆盖正常、权限、状态转换、异常四类，初始数据、角色步骤、预期、UC/BR/ST 见 E-C-03。10 月 22 日修订补故障设置、原意图重试与资料变动，明确页面完整、部分页面及仅程序步骤。SC-C-04/21 等不因程序可重放而变成全程页面可点。

D 在仓库外同字节副本重新执行 22 组程序调用，从 Markdown 逐条提取操作，在新实例核对响应及最终状态，22 组通过。种子物品 I01 及 35 元价格仅为模拟数据。学生本人操作、跨组走查和教师抽查未开展，不登记为已观察或已批准。

A.6 原型与实际验证

原型入口为 attachments/C/prototype/index.html，版本 C-prototype-v1.1，可直接在浏览器打开。覆盖 UC05/06/07 及 UC10/11 核心边界，辅助旧单沟通和终态反馈；角色切换、故障设置、线下交付与治理依据均为教学模拟。真实认证、持久化、外部通知、支付和生产部署不在本轮实现内。

表 A-1 C 增量与 D 独立复核结果

层级	实际结果及日期	证据与结论范围
C 程序自测	10 月 22 日，22 组 73 断言通过	E-C-04 增量目录；顺序内存与故障注入
C 页面操作	10 月 22 日，8 组通过，无 pageerror	E-C-05 增量；UI-C-08 含修正前失败及修正后证据

层级	实际结果及日期	证据与结论范围
D 重跑程序与文档	10 月 22 日，22 组 73 断言、22 组调用重放通过	E-D-05；同字节副本，保留既有断言同源风险
D 页面执行	10 月 22 日，8 组通过，无 pageerror	E-D-05 页面结果、导出与 7 张截图；AI 实际点击
D 新增反例	10 月 22 日，8 组 45 断言通过	PV-D-01—08，独立编写脚本；仍是同一内存原型
学生人工及真实后台	未开展或未验证	不把自动页面、角色切换或内存重置写成正式验收

D 反例覆盖新交易资格拒绝、终态旧下单回执、三个原阶段恢复、未登记终止、旧取消回执不影响后续占用、跨买方私有回执隔离、通知失败与处理中资格变化。每项保存具体输入、预期、实际、断言、最终状态与关联规则。C 首轮 7 组页面不删除，另见历史报告及原始目录。

A.7 问题处理与复核

初审、修正与复核分开，沿用原 V 号。C 负责原型修正，D 侧 AI 于 10 月 22 日按 244fe58 输入实际复核，方法及反例详见 E-D-05/06/07。处理结果限定对象，不把阶段接受写成全部问题关闭。

A 阶段核验：检查业务规则、异常边界和图文对应，并通过六角色模拟补查日常路径。认证重提、订单沟通、登记后未回应、公开评价、账号恢复与重复举报关联六项意见均按建议记录，未计为错误或合并阻塞项。具体采纳及范围见 E-A-10、E-D-03。

B 阶段核验：反馈状态定义、占用职责、继续履约恢复及失败出口问题，并建议压缩重复正文、同步图源和三格式。D 作出阶段接受决定，遗留项继续按 E-D-07 复核；阶段接受不等于所有模型问题关闭。

C 阶段核验：简要核对交互、场景故障与重试步骤、页面可达范围和终止提示；修订及实际复核分别见 E-C-06/07、E-D-05—07。

表 A-2 当前问题与核查状态

编号	修正与本次复核	保留责任及范围
V-C-04	查询/重试与失败后修正输入入口经 SC/UI 重跑通过	历史改前完整 UI 未保存，不宣称全旧环境重建

编号	修正与本次复核	保留责任及范围
V-C-05	当前脚本 textContent 读取及 8 组页面通过；首次失败保留	属检查脚本修正，非业务功能缺陷
V-C-06	已登记/未登记终态提示经 UI-C-08 等及 D 补测通过	仅模拟登记事实与页面；不证明真实交付
V-C-07	22 组精确调用重放一致，页面/程序范围已区分	学生人工走查尚未发生
V-C-02	D 章节、AI 报告及独立材料已有本地成果，已纳入本包	A/B/C 对 D 稿的真实交叉审阅及正式验收另记
V-D-005/006	M7 资格失败出口与 5.2 继续履约叙述仍保留	B 模型/文字维护，A 核含义，D 复核；本包未假称已改

V-C-01/03 按原附件记录，不重复编号。A 六项完善意见仍为建议，未转为错误。本轮两 DSH 会话各两轮仅提供线索，主 agent 回查后撤回无原文引文与重复意见；最终版本引用及范围分层建议在本报告已纳入。多 AI 一致不构成业务证明。

A.8 成员贡献与人工责任

表 A-3 已有产物与实际人工证据

成员	已有产物及方式	人的取舍及核查边界
A 蒋正友	业务正文、规则权限、三图；Codex 辅助，E-A-03/04/10	用户提出故事/用例差异并转交意见；规则逐项签认不由 AI 代填
B 潘奕喆	第 3/5 章、五图、转换说明；Cline 辅助，E-B-07/11	用户给定任务与保留图源要求；本轮先过由 D 记录，遗留未消失
C 郑思远	交互质量、原型、SC/PV、质量报告；Codex 辅助，E-C-03—07	用户限定 A/B 保护并反馈步骤与提示；自动执行不算学生亲自观察

成员	已有产物及方式	人的取舍及核查边界
D 张霖	A/B/C 阶段核验与建议、验收/来源/追踪、独立反例、全文核对、材料整理及 AI 报告，E-D-01—11	D 提出审查覆盖、格式和报告批注，区分 A 建议与错误、作 B 阶段接受取舍，并按审阅意见核对全文与整理材料；见 AI 报告 B.2.4

各人真实姓名、日期、具体审阅与理由由本人依实际活动追加。AI 生成、AI 执行、学生观察及业务确认分别表达。总证据索引、交付清单和文件指纹已在本审阅包统一，源仓库及此前审阅副本保持原样。